GUIA TÉCNICO | 08

Keras Functional e arquiteturas flexíveis

Capítulo 08/20 · Fundamentos, experiência reproduzível e interpretação

PROPÓSITO E OBJETIVOS

- Compreender grafos acíclicos de camadas, múltiplas entradas e ramificações.
- Relacionar a técnica à sua função de perda, representação e protocolo de avaliação.
- Explicar limitações e formular um teste reprodutível.

MAPA DE ESTUDO

1. Fundamentação do método
2. Expressões e hipóteses
3. Experimento essencial executável
4. Laboratório aplicado e limitações
5. Exercício e verificações

01 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL

A API Functional conecta tensores simbólicos através de operações em grafo; é útil para entradas múltiplas, junções e saídas distintas. A correspondência entre entradas e rótulos deve ser inequívoca.

Fonte histórica de apoio: notas do curso original, consultadas apenas como referência de contexto; as explicações e exemplos desta edição são independentes.

Questões críticas: quais pressupostos são necessários? O que a função aprende? Qual métrica indica utilidade real? Que tipo de vazamento ou má interpretação invalidaria a conclusão?

02 MATEMÁTICA E DIMENSÕES

Expressão esquemática: f(x_a,x_b)=g([h_a(x_a),h_b(x_b)])

A expressão acima resume a relação central. Para a derivação, identifique dimensões, hipóteses e operações; não interprete notação compacta como uma implementação completa.

LEITURA CRÍTICA DO CAPÍTULO

Modelos Functional possuem grafo acíclico explícito e permitem entradas paralelas. A fusão NumPy é apenas explicação das dimensões.

Procedimento: execute a próxima célula com o núcleo declarado em requirements.txt, confira os assert e interprete os resultados. O experimento é independente dos exemplos anteriores.

03 EXPERIMENTO ESSENCIAL

Código extraído do notebook revisado. Execute a célula completa no JupyterLab; as quebras visuais abaixo não substituem o arquivo executável.

```
import numpy as np
rng=np.random.default_rng(42)
a=rng.normal(size=(6,2));b=rng.normal(size=(6,3))
merged=np.concatenate([a,b],axis=1)
print('Duas entradas:',a.shape,b.shape,'concatenação:',merged.shape)
assert merged.shape==(6,5)
```

INTERPRETAÇÃO

Compare o resultado obtido com a formulação matemática. Confirme shapes, escala e hipótese de modelagem. Um experimento sintético valida uma operação, não substitui avaliação em dados reais. Ao treinar modelos, separe dados e ajuste transformações apenas no treino; preserve um conjunto final de teste.

04 LABORATÓRIO APLICADO

Laboratório aplicado revisado — Dois caminhos de entrada e fusão de representações

Modelos Functional possuem grafo acíclico explícito e permitem entradas paralelas. A fusão NumPy é apenas explicação das dimensões.

Procedimento: execute a próxima célula com o núcleo declarado em requirements.txt, confira os assert e interprete os resultados. O experimento é independente dos exemplos anteriores.

```
import numpy as np
rng=np.random.default_rng(8)
a=rng.normal(size=(16,3));b=rng.normal(size=(16,2))
Wa=rng.normal(size=(3,4));Wb=rng.normal(size=(2,4))
ha=np.maximum(a@Wa,0);hb=np.maximum(b@Wb,0)
concat=np.concatenate([ha,hb],axis=1)
assert concat.shape==(16,8)
print('Entrada A:',a.shape,'Entrada B:',b.shape,'Fusão:',concat.shape)
print('Uma API Functional conecta duas entradas e une os tensores em um grafo.')
```

Fusão NumPy explica formas e fluxos. Não equivale à execução de um modelo Keras Functional; conferir o laboratório opcional de Keras separadamente.

Checklist: conferir entradas e saídas, sementes, inexistência de uso dos dados de teste durante ajuste e distinção entre uma demonstração sintética e desempenho em aplicações reais.

05 EXERCÍCIO E SOLUÇÃO COMENTADA

Quando preferir Functional a Sequential?

Resposta: Quando houver conexões não lineares entre camadas, ramificações, múltiplas entradas ou saídas.

LIMITAÇÕES E BOAS PRÁTICAS

- Confundir ajuste no treino com generalização para dados não vistos.
- Reportar somente uma métrica ou uma execução aleatória.
- Ignorar shape, tipo de variável e convenção do backend.
- Executar exemplos com pesos baixados sem registrar versão, licença e procedência.
- Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

VERIFICAÇÃO LOCAL

Execute Reiniciar kernel e executar todas as células. Registre versões do Python e das dependências, confira shapes e métricas e diferencie os laboratórios opcionais dos exemplos NumPy/scikit-learn.

Validação posterior (13/11/2026): notebooks 14 a 20 executados com TensorFlow CPU; opcionais 01 a 13 não integralmente revalidados.

REFERÊNCIAS TÉCNICAS

NumPy: numpy.org/doc · scikit-learn: scikit-learn.org/stable/user_guide.html · Keras: keras.io/guides · TensorFlow: tensorflow.org/guide